Bitácora de IA — Laboratorios — Tecnologia Web I

Nombre: Leonardo Avila Bejarano Fecha: 16 / ***10*** / 2026

Regla del curso: la IA se usa para APRENDER y REVISAR, no para que haga el trabajo por ti. Si no puedes explicar una línea, no la entregues.

#	Qué le pregunté a la IA (resumen)	Qué me respondió	¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Cómo lo verifiqué
1	¿El Lab 7 se hace en srv-horizonte o en la red tw1-dns?	En ns1 y ns2 de la red tw1-dns: se necesitan varios servidores con IPs fijas.	Sí, consulté al docente, que compartió el red_dns.	4 nodos en Up con docker compose ps.
2	¿Qué significa cada registro de la zona directa?	CNAME = alias, MX + A de mail, SPF en TXT y CAA para la CA del colegio.	Sí, con named-checkzone.	OK sin avisos; verificador .
3	¿Por qué los PTR llevan punto final?	Sin punto se les agrega 10.10.10.in-addr.arpa.	Sí, probé el MX sin punto en una copia.	Aviso has no address records y aun así OK.
4	¿Por qué recursion no y version oculta?	Un autoritativo no resuelve nombres ajenos; la versión ayuda a un atacante.	Sí, dig google.com y version.bind.	REFUSED y no disponible.
5	¿Cómo restrinjo la transferencia con TSIG en BIND 9.18?	allow-transfer { key …; } en ns1 y bloque server con keys en ns2; primary/secondary.	Sí; no compartí el secret.	AXFR sin clave falla y con -k muestra la zona.
6	¿Cómo leo el journal de ns2?	Transfer started → connected using … TSIG → Transfer completed (serial).	Sí, con journalctl -u named -f.	17, 18 y 19 registros en cada serial.
7	¿Por qué biblioteca no llegaba a ns2?	No subí el serial: ns2 respondió zone is up to date.	Sí, subí a 2026100702 y se copió.	Journal 09:10:38 vs 09:13:13.

Desarrollo / Configuraciones / Despliegues

- Organización de lab07-Docker con red_dns, lab07/inicio y lab07/practica
- Construcción de la imagen horizonte-dns:24.04 y arranque de ns1, ns2, resolutor y cliente
- Zona directa: CNAME de portal, MX y A de mail, SPF y CAA
- Zona inversa: PTR de www (.20) y mail (.25) con nombre completo
- Prueba del MX sin punto final en una copia con named-checkzone
- ns1: recursion no y version oculta (no disponible)
- ns1: allow-transfer solo con la clave TSIG y also-notify a ns2
- Instalación de ns1 con instalar_ns1.sh (clave TSIG, validación y arranque)

- ns2: bloque server con la clave TSIG y zona inversa secundaria
- Instalación de ns2 y transferencia TSIG de las dos zonas en el journal
- Verificador desde el cliente: 16 de 16
- Parte C: 7 consultas con dig (aa, CNAME, PTR, REFUSED, AXFR y version.bind)
- Parte D: biblioteca con serial 2026100702 y NOTIFY en menos de 1 segundo
- Parte D: cafeteria sin subir el serial (zone is up to date) y corrección con 2026100703
- Verificador final: 16 de 16 con ns1 y ns2 sincronizados

Reflexión (3-4 líneas)

¿Qué aprendí hoy / Laboratorio 7 sobre BIND9?

Aprendí a armar un DNS autoritativo con BIND: escribir las zonas directa e inversa cuidando el punto final, y dejar el primario seguro sin recursión, con la versión oculta y la transferencia solo con TSIG. Vi en el journal cómo ns2 copia la zona apenas recibe el NOTIFY, y que si no subo el serial el secundario no se entera del cambio.